

MODELO DE DOMINIO BUYDRAX

PRESENTADO POR:

Yerik Julian Castañeda Herrera
Samuel Castro Vanegas
Rodney Sebastian Marin Mateus
Edwar Julian García Bernate
Kevin Johansen Rondón Novoa

3407181

PRESENTADO A:

MYRIAM MALPICA Y EDUARDO FOGLIA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA / TECNÓLOGO EN
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE / PROPUESTA TÉCNICA
/ BOGOTÁ, 3 DE JUNIO DE 2026

CLASES CONCEPTUALES Y SUS ATRIBUTOS

Empleado

- nombre completo
- número de documento
- fecha de nacimiento
- teléfono
- dirección
- foto de perfil
- estado (activo / inactivo)
- fecha de ingreso

Contrato

- tipo de contrato
- fecha de inicio
- fecha de fin
- salario base
- estado (vigente / finalizado / renovado)

Cargo

- nombre del cargo
- descripción

Turno

- tipo de turno
- hora de inicio
- hora de fin

Asistencia

- fecha
- hora de entrada
- hora de salida
- estado (puntual / retardo / inasistencia / incapacidad)
- observación

Hora Extra

- fecha
- cantidad de horas
- tipo (diurna / nocturna / dominical)
- estado (pendiente / aprobada / rechazada)
- motivo

Nómina

- período
- tipo (quincenal / mensual / por obra)
- fecha de generación
- estado (borrador / aprobada / exportada)

Desprendible de Pago

- fecha de generación
- salario base
- total devengado
- total deducido
- neto a pagar

Deducción

- tipo (salud / pensión / ARL / préstamo / descuento)
- valor
- porcentaje aplicado

Préstamo

- tipo de obligación
- monto total
- saldo pendiente
- estado (activo / suspendido / terminado)

Aporte Empleado

- valor del aporte
- período
- estado (pendiente / validado / rechazado)

Certificación

- nombre
- entidad certificadora
- fecha de expedición
- fecha de vencimiento
- estado (vigente / vencida)

Proyecto / Obra

- nombre
- ubicación
- estado (activo / finalizado)
- fecha de inicio
- fecha de fin estimada

Cuadrilla

- nombre
- descripción

Usuario

- nombre de usuario
- rol (Administrador RRHH / Supervisor / Empleado)
- estado (activo / inactivo)

Configuración General

- año fiscal
- porcentajes de recargo
- tabla de riesgos ARL
- festivos registrados

Solicitud

- tipo (cambio de turno / capacitación / revisión / otro)
- fecha de solicitud
- estado (pendiente / aprobada / rechazada)
- descripción

Notificación

- tipo (cambio de turno / aprobación horas extras / asignación proyecto / otro)
- mensaje
- fecha de envío
- leída (sí / no)

Viático

- valor
- motivo
- fecha
- estado (pendiente / aprobado / rechazado)

Historial Laboral

- tipo de cambio (cargo / salario / supervisor / turno)
- valor anterior
- valor nuevo
- fecha del cambio

Evaluación de Desempeño

- período evaluado
- puntaje

- recomendación
- fecha de registro

Observación

- descripción
- tipo (llamado de atención / notificación / seguimiento)
- fecha
- estado

Liquidación

- motivo de retiro
- fecha de liquidación
- valor total liquidado
- estado (calculada / validada / pagada)

PILA

- período
- estado (generada / validada / exportada)
- fecha de generación

RELACIONES ENTRE CLASES

- **Empleado** *tiene* **Contrato** (1 a muchos)
- **Empleado** *desempeña* **Cargo** (muchos a 1)
- **Empleado** *registra* **Asistencia** (1 a muchos)
- **Empleado** *registra* **Hora Extra** (1 a muchos)
- **Empleado** *posee* **Certificación** (1 a muchos)
- **Empleado** *tiene* **Préstamo** (1 a muchos)
- **Empleado** *genera* **Aporte Empleado** (1 a muchos)
- **Empleado** *recibe* **Desprendible de Pago** (1 a muchos)
- **Empleado** *genera* **Solicitud** (1 a muchos)
- **Empleado** *recibe* **Viático** asociado a **Proyecto/Obra** (muchos a muchos)
- **Empleado** *tiene* **Historial Laboral** (1 a muchos)
- **Empleado** *genera* **Liquidación** al momento del retiro (1 a 1)
- **Empleado** *trabaja en* **Proyecto/Obra** mediante ASIGNACION_PROYECTO (muchos a muchos)
- **Empleado** *corresponde a* **Usuario** (1 a 1)
- **Usuario** con rol Supervisor *aprueba* **Hora Extra** (1 a muchos)
- **Usuario** con rol Supervisor *registra* **Evaluación de Desempeño** sobre **Empleado** (1 a muchos)
- **Usuario** con rol Supervisor *registra* **Observación** sobre **Empleado** (1 a muchos)

- **Usuario genera Solicitud** (1 a muchos)
- **Usuario recibe Notificación** (1 a muchos)
- **Proyecto/Obra es supervisado por Usuario** con rol Supervisor (muchos a 1)
- **Nómina contiene Desprendible de Pago** (1 a muchos)
- **Nómina aplica Deducción** (1 a muchos)
- **Nómina incluye Hora Extra** (muchos a muchos)
- **Nómina consulta Asistencia** (muchos a muchos)
- **Nómina es gestionada por Usuario** con rol Administrador RRHH (muchos a 1)
- **Nómina genera PILA** (1 a 1)
- **Configuración General registra Cambio de Configuración** (1 a muchos)
- **Configuración General parametriza Nómina** (1 a muchos)
- **Configuración General parametriza Liquidación** (1 a muchos)